ПРЕДПРОЕКТНАЯ ЗАПИСКА / БЕРВЕЛ

Что ещё запросить у заказчика

Дополнительные входные данные для проектирования архитектуры приложения

Согласовать адресный дополнительный запрос заказчику перед фиксацией архитектуры. Документ не заменяет опросник и не утверждает, что у завода отсутствуют запрашиваемые материалы.

Новые запросы	Уточнения к опроснику	Условный пресейл
8	11	3

Решение, которое требуется от руководителя

Согласовать дополнительный запрос и назначить владельцев ответов. Сначала закрыть вопросы, влияющие на границы системы, данные, интеграции и восстановление. Остальные сведения собирать к началу соответствующих работ.

Уже заданное не запрашиваем повторно

Опросник охватывает большую часть исходных материалов. Этот документ выделяет новые решения и недостающую детализацию. Отсутствие ответов в нашем распоряжении не означает, что у завода нет самих данных.

Три первоочередных действия

1. Подтвердить состав первой поставки: ядро и радар либо также пресейл.

2. Назначить владельцев производственных правил, экономики, данных и интеграций.

3. Передать существующие образцы и согласовать критические ограничения, включая рамки регулярных расходов.

Основание: КП июня 2026 и опросник сентября 2026. Подготовлено 6 октября 2026. Статус: рабочий документ для согласования запроса заказчику.

Что уже есть в опроснике

Эти темы и материалы не являются новыми запросами. В подробном перечне ниже показано только то, чем их необходимо дополнить.

Тема	Пункты	Как используем
Функции радара и целевая дата	1.1-1.2	1.1 выбирает функции радара; 1.2 - дату. Пресейл в 1.1 не указан, поэтому состав модулей нужно подтвердить отдельно.
Источники закупок и доступ к агрегатору	2.1-2.2; 5.12; материалы 07-08	Договоры и учётная запись уже запрошены; R11 уточняет техническую пригодность.
Исторические закупки и чертежи	2.4; 2.6; материалы 05-06	Выборка и примеры чертежей уже запрошены; в 6.5 есть отложенная проверочная часть. Уточняем смысл меток и покрытие.
Номенклатура, стандарты, оборудование	3.1-3.7; материалы 01-03	Материалы уже запрошены; R12-R13 добавляют пояснения полей, связи и ограничения для выбранных функций.
Себестоимость, нормы и окупаемость	4.1-4.7; материал 04	Примеры расчёта уже запрошены; R14 уточняет трактовки и входы.
Облако, безопасность, модели и 1С	5.1-5.12	Повторно спрашивать всё не нужно; дополнить конкретными техническими ограничениями.
Пользователи, вывод, приёмка, эксплуатация	6.1-6.7	Базовые вопросы, включая контрольную выборку, уже есть. Уточняем полномочия, использование правок и цели восстановления.

В разделе материалов уже отмечены как полученные: выгрузка закупок за период и комплект документации по одной закупке. Их содержимое в этой задаче не предоставлено и не проверялось.

Границы первой поставки

КП июня 2026 описывает ядро, тендерный радар и пресейл; опросник сентября 2026 обозначает систему как «Ядро + Тендерный радар». Состав первой поставки нужно подтвердить, а не считать автоматически изменённым. Чтение чертежей, дооснащение, окупаемость и пакет участия в п. 1.1 являются вариантами объёма, а не согласованными обязательствами.

Как читать перечень

R01-R22 - номера запросов. Метки отдельно показывают: новый вопрос, уточнение опросника или условный пресейл. Сбор пакета участия тоже условен и не включён в базовый радар автоматически.

Проектирование можно начинать параллельно со сбором ответов. До фиксации архитектуры нужны ответы на ключевые развилки, реальные образцы или явно согласованные допущения. Полные словари, каталоги исключений и регламенты уточняются до реализации соответствующих функций.

Новые решения: состав и процесс

Подтверждаем модульный состав и правила работы с закупкой.

R01 | НОВЫЙ ЗАПРОС | ключевые развилки до фиксации

Подтверждение состава текущего этапа

Запросить. Какой состав согласован для текущего этапа: ядро и тендерный радар либо также пресейл? Если пресейл отложен, нужна ли только возможность его последующего подключения? Указать действующее согласование состава; ответы на 1.1 использовать для функций радара.

Формат. Краткое подтверждение модулей и границ этапа со ссылкой на действующее согласование.

У кого. Руководители проекта с обеих сторон.

Для архитектуры. Определяет границы поставки и применимость условного блока пресейла.

КП: ядро + радар + пресейл. Заголовок опросника: ядро + радар; 1.1 уточняет функции радара.

R02 | НОВЫЙ ЗАПРОС | ключевые развилки до фиксации

Правила оценки лота и частичного соответствия

Запросить. Как принимать решение, если подходит лишь часть позиций: допускается ли частичное участие, закупка недостающего у партнёра, альтернативное изделие? Какие условия закупки имеют приоритет и кто подтверждает допустимость замены? Эти условия нужно проверять по конкретной закупке.

Формат. Несколько существующих спорных примеров из уже запрошенной выборки + правило решения по каждому.

У кого. Тендерный отдел, коммерческий директор, технолог.

Для архитектуры. Определяет модель лота, обязательные ограничения и корректное ранжирование; доля подходящих позиций сама по себе недостаточна.

КП: матчинг по позициям. Опросник: 3.5 классифицирует производственную возможность, но не определяет правила свёртки результата на лот.

R03 | НОВЫЙ ЗАПРОС | ключевые развилки до фиксации

Изменения закупок и отзыв согласования

Запросить. Что делать при замене документации, переносе срока, отмене закупки или обновлении исходной цены после анализа? Какие изменения требуют пересчёта, уведомления и повторного одобрения? Кто завершает или отменяет уже начатую работу?

Формат. Таблица событий: «изменение / реакция / ответственный / что теряет актуальность».

У кого. Тендерный отдел, руководитель проекта, экономист.

Для архитектуры. Определяет версии документов и заключений, повторный анализ, контроль дедлайнов и действительность одобрений.

КП описывает обработку и историю. Опросник: 2.8 и 6.4 не задают жизненный цикл новых редакций.

Новые решения: данные и действия

Определяют согласованность данных и последствия работы интеграций.

R04 | НОВЫЙ ЗАПРОС | детали до реализации

Допустимые последствия сбоев внешних действий

Запросить. Для выбранных уведомлений радара уточнить последствия пропуска и повтора, способ проверки сотрудником факта готовности результата и ответственного за неоднозначный сбой. Если в согласованный объём входят и другие внешние действия, определить для них допустимый порядок ручной сверки; техническую защиту от дублей предлагает команда.

Формат. Краткое описание допустимого поведения при сбое; технические идентификаторы и проверку статуса взять из R11, операции пресейла - из R22.

У кого. ИТ завода, владелец CRM/1С, руководитель соответствующего процесса.

Для архитектуры. Определяет требуемую надёжность уведомлений и порядок ручной сверки; технический механизм защиты от дублей разрабатывает команда.

КП предусматривает каналы вывода и запись в CRM/1С. В опроснике не определены повторы, сверка и исправление внешних действий.

R05 | НОВЫЙ ЗАПРОС | ключевые развилки до фиксации

Источники истины, конфликты и срок годности данных

Запросить. Для уже названных источников уточнить, чьи сведения имеют приоритет при расхождении между 1С, таблицей, документом и ответом специалиста. Кто разрешает конфликт? Какой возраст сведений допустим для каждого решения, когда нужна повторная проверка и какие действия до неё нельзя выполнять?

Формат. Дополнить перечень источников полями «приоритет / владелец решения / допустимый возраст / действие при конфликте».

У кого. ИТ, технолог, экономист; итоговое утверждение руководителем проекта.

Для архитектуры. Определяет синхронизацию, версионирование базы знаний, проверку актуальности и работу при недоступности источников.

Опросник: 3.1 и 4.6 спрашивают место хранения и канал получения; приоритет конфликтующих источников и допустимый возраст данных не определены.

R06 | НОВЫЙ ЗАПРОС | детали до реализации

Сроки хранения, удаления и доказательность результата

Запросить. Уточнить действующие сроки хранения оригиналов, расчётов, решений сотрудников и истории изменений. Какие выводы при споре требуется подтвердить ссылкой на конкретную редакцию исходного документа? Есть ли требования к удалению и доступу к истории? Если политика существует, достаточно её предоставить; состав технических журналов и способ удаления предложит команда.

Формат. Существующая политика либо таблица требований по типам данных: срок, доступ, удаление и необходимая доказательность.

У кого. Владелец данных, ИТ и служба безопасности завода.

Для архитектуры. Обязательные ограничения хранения нужно знать при выборе инфраструктуры; детали политики и реализации уточняются до внедрения. Команда определяет объём хранилищ и необходимый аудит.

Опросник: 5.3 касается журналирования, 5.5 - резервных копий, 5.6 - передачи документов. Сроки хранения и состав истории не заданы.

Открытость и восстановление

Открытая архитектура требует конкретных условий передачи и эксплуатации.

R07 | НОВЫЙ ЗАПРОС | ключевые развилки до фиксации

Практические условия открытой архитектуры

Запросить. С учётом ответа на 6.6, есть ли обязательные требования к владению репозиторием и инфраструктурными учётными записями, экспорту данных и передаваемым материалам? Какие ограничения должны соблюдаться при добавлении модуля, например недопустимость остановки работающего радара?

Формат. Подрядчик предлагает перечень исходников, схем, конфигурации и инструкций; завод подтверждает требования к передаче. Будущие расширения приводятся как примеры, только если уже известны.

У кого. Руководители проекта с обеих сторон, ИТ завода.

Для архитектуры. Определяет контракты модулей, совместимость версий, переносимость и отсутствие скрытой зависимости от подрядчика.

КП обещает развитие силами завода или стороннего подрядчика. Пункт 6.6 выясняет эксплуатацию; состав передачи и ограничения расширения не определены.

R08 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | детали до реализации

Среды, выпуск изменений и аварийное ограничение функций

Запросить. Кто по существующему порядку утверждает изменения кода, модели и правил и какие проверки для этого обязательны? Есть ли требования к разделению тестовой и рабочей среды и ограничения на время обслуживания? Кто вправе временно остановить автоматические действия при инциденте? Механизм выпуска, остановки и отката предлагает команда.

Формат. Действующий порядок и ограничения: роли, обязательные проверки, окно изменений и ответственный за инцидент. План выпуска и отката готовит команда.

У кого. ИТ завода, будущая команда эксплуатации, руководитель процесса.

Для архитектуры. Влияет на разделение сред и выпуск изменений. Критичные ограничения нужны до выбора инфраструктуры; детали процедуры можно уточнить до внедрения.

Уточнение 6.6: эксплуатация и изменение критериев уже спрашиваются. Добавляются ограничения на среды, публикацию и аварийную остановку действий.

R09 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Допустимая потеря данных и время восстановления

Запросить. Для объектов, уже названных в ответе на 5.5, уточнить, сколько последних изменений допустимо потерять и как долго можно обходиться без системы. В какие часы работа критична и какой ручной процесс действует во время сбоя? Проверить, удовлетворяет ли этим целям ранее обсуждённая еженедельная копия.

Формат. Цели потери данных и восстановления по критичным данным и процессам, без назначенных подрядчиком чисел. Способ проверки восстановления взять из ответа на 5.5.

У кого. Руководитель процесса, ИТ и эксплуатация.

Для архитектуры. Определяет резервирование и инфраструктуру. Резервная копия и высокая доступность решают разные задачи; численные цели здесь не предписываются.

Дополнение к 5.5 (еженедельная копия) и 6.6 (эксплуатация); повторно выбирать частоту копий без этих целей недостаточно.

Уточнения: доступ и интеграции

Названия систем и ролей уже запрошены. Нужна детализация для контрактов и схем данных.

R10 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Полномочия системы, роли и согласования

Запросить. Для включённых функций указать: что выполняется автоматически, после проверки или запрещено; кто видит себестоимость, меняет справочник, утверждает соответствие и заключение. Уточнить право скрывать отклонённые закупки и возвращать их на проверку, замещение и срок ожидания. Для пресейла сохранить отправку менеджером после проверки.

Формат. Одна матрица «действие / данные / условие / согласующая роль» + сведения об имеющейся корпоративной авторизации. Вторую таблицу полномочий не запрашивать.

У кого. Руководитель проекта, владельцы процессов, ИТ/безопасность.

Для архитектуры. Определяет права, видимость данных, маршруты согласования и эскалацию просроченной проверки.

Уточнение 1.1, 2.8, 5.3, 6.1 и 6.4. Роли и действия уже спрашиваются; добавляются явные полномочия и условия проверки.

R11 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Паспорт каждой интеграции и подтверждение доступа

Запросить. Для выбранного источника предоставить доступную документацию API/формата, пример ответа или выгрузки, идентификаторы, правила обновления, лимиты и ограничения сети. Разделить права на чтение и запись. Подтвердить доступ к файлам документации, а не только карточкам закупок.

Формат. Паспорт «система / версия / владелец / способ обмена / права / формат / лимиты / тестовый пример». Проверочный доступ выдавать отдельно защищённым способом, когда он потребуется.

У кого. ИТ и сопровождающий 1С/CRM; ответственный за ЕИС/агрегатор.

Для архитектуры. Определяет адаптеры, полную или инкрементальную синхронизацию и запасной канал. Метод ЕИС и условия тарифа проверяются экспериментом, а не считаются гарантированными из текста КП.

Уточнение 2.1-2.2, 4.6, 5.11-5.12 и материалов 07-08. Названия систем и договоры уже запрошены.

R12 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Образец данных и пояснения к полям

Запросить. К уже запрошенным материалам добавить доступные пояснения к полям: смысл, единицы, ключи, связи и признаки актуальности. На существующем образце показать связь номенклатуры, параметров, техкарты и цены/нормы. Если поля или связи существуют только в знаниях специалиста, это зафиксировать.

Формат. Образец в существующем формате, по возможности с безопасной заменой чувствительных значений и сохранением связей. Если готового словаря нет, команда составляет его совместно с владельцем данных; новый формат выгрузки согласуется отдельно.

У кого. ИТ, технолог, экономист как владельцы соответствующих полей.

Для архитектуры. Определяет схему данных, качество импорта, нормализацию и объём подготовки справочников.

Уточнение 3.1, 4.6 и материалов 01-04. Повторно весь каталог или копию производственной БД не запрашиваем.

Уточнения: производство и качество

Работаем с уже запрошенными материалами, добавляя формальные правила и эталоны.

R13 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Утверждённые ограничения и спорные производственные случаи

Запросить. Для функций, включённых по 1.1, уточнить сочетания ограничений: материал, размер, класс, покрытие, маршрут, оснастка и минимальная партия. Какие соответствия стандартов условны и кто их утверждает? Соседние размеры и дооснащение разбирать только при включении этих функций. Если правила не оформлены, указать эксперта для совместной формализации.

Формат. Дополнить существующие таблицы условиями, исключениями, редакцией стандарта и автором утверждения; разобрать несколько пограничных позиций.

У кого. Главный технолог/производство, коммерческий директор в пределах его решений.

Для архитектуры. Определяет строгие проверки поверх поиска и границу между автоматическим выводом и обязательным заключением технолога.

Уточнение 3.2-3.7 и материалов 02-03. Ограничения оборудования и соответствия стандартов уже запрошены.

R14 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Пояснения к реальному расчёту экономики

Запросить. Если расчёт экономики включён по 1.1: к имеющимся примерам пояснить единицы цены, валюту, трактовку налогов и округления, маржу/наценку, распределение затрат, минимальную партию, логистику и финансирование обеспечения, если они учитываются. Какие упрощения допустимы и как действовать при пропущенных данных?

Формат. Разобранный пример с входами, формулами и ожидаемым итогом. Для окупаемости - отдельно согласованные сценарии загрузки, затраты, горизонт и источники цен оборудования, только если функция включена.

У кого. Экономист/финансовая служба.

Для архитектуры. Определяет воспроизводимый расчётный модуль и границы приблизительной оценки. ИИ не должен самостоятельно выбирать финансовую методику.

Уточнение 4.1-4.7 и материала 04. Примеры расчёта и нормы уже запрошены.

R15 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Смысл разметки, опасные ошибки и использование правок

Запросить. К уже запрошенной разметке добавить различие между технической пригодностью, экономической привлекательностью и фактическим решением участвовать; отметить причины и неизвестные значения. Какие ошибки критичны и когда нужен вывод «требуется эксперт»? Кто разрешает разногласия? Как подтверждённая правка становится общим правилом: после отдельного утверждения или иначе?

Формат. Инструкция разметки и эталонные ответы по позициям из существующей выборки. Дополнительные файлы просить только при обнаруженных пробелах: плохой скан, противоречие, разные редакции, смешанный лот.

У кого. Тендерный эксперт, технолог, экономист; QA согласует метод проверки.

Для архитектуры. Уточняет критерии качества и контролируемое использование исправлений. Отложенная проверочная часть уже предусмотрена п. 6.5; заново запрашивать её как пропуск не нужно.

Уточнение 2.4, 2.6, 6.4-6.6 и материалов 05-06. Выборка и независимая проверочная часть уже предусмотрены; дополняются смысл меток, критичные ошибки и порядок использования правок.

Уточнения: нагрузка и модели

Ресурсы и ИИ-компоненты выбираются после получения этих ограничений.

R16 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Реальная нагрузка, объём файлов и задержки

Запросить. Указать обычный и пиковый объём документов: файлов и страниц на закупку, размеры архивов, долю сканов, одновременные задачи и рост. Как быстро должен появляться результат и какие задания важнее перед дедлайном? Есть ли ограничения на одновременные обращения к 1С?

Формат. Сводка доступной статистики за типичный и пиковый период; если её нет - диапазоны с явно обозначенными допущениями.

У кого. Тендерный отдел, ИТ, сопровождающий источники данных.

Для архитектуры. Определяет ресурсы OCR, очереди, ограничения параллельности, хранение и стоимость; число закупок само по себе недостаточно.

Уточнение 2.5, 3.1 и 6.1: частота, число позиций и пользователей уже запрошены.

R17 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | ключевые развилки до фиксации

Политика обработки данных моделью и технический способ доступа

Запросить. Какие категории данных разрешено обрабатывать выбранным сервисам: публичные закупки, техкарты, себестоимость, сведения о клиентах? Какие ограничения есть на хранение данных провайдером и передачу резервному сервису? Если доступ уже оформлен, предоставить его условия и известные ограничения; допустимость программного доступа и реальные квоты проверяет команда.

Формат. Матрица «категория данных / разрешённая обработка / хранение / резервный сервис» и уже имеющиеся условия доступа. Общий бюджет уточняется отдельным запросом R18.

У кого. ИТ/безопасность и владелец данных задают ограничения; подрядчик проверяет условия сервисов, технический доступ и модели на примерах.

Для архитектуры. Определяет размещение ИИ-компонентов и шлюз моделей. Подписку, API и сетевую доступность нельзя считать взаимозаменяемыми без проверки условий.

Уточнение 5.6-5.10. Страны, подписка, плательщик и VPN уже обсуждаются; детали промышленного доступа не установлены.

Отдельный эксперимент по чертежам

Пункт 2.6 уже запрашивает 3-5 закупок с размерами на чертеже. Если чтение чертежей включат в первую версию, к этим примерам нужны ответы технолога: какой размер к какому элементу относится, какие допуски обязательны и где допустима только ручная проверка. Дополнительную выборку определяют по результатам эксперимента.

Технические формулировки для уточнения: подписка и API не считаются взаимозаменяемыми; квоты, условия программного доступа и резервный провайдер проверяются отдельно. Наличие сетевого маршрута само по себе не подтверждает возможность промышленной интеграции.

Расходы и условная функция

Общие расходы относятся ко всему проекту. Сбор пакета участия уточняется только при выборе этой функции.

R18 | НОВЫЙ ЗАПРОС | ключевые развилки до фиксации

Рамки регулярных расходов

Запросить. Если ещё не согласовано: какой диапазон ежемесячных расходов приемлем для облака, моделей/OCR и платных источников вместе? Кто согласует превышение и что допустимо делать при достижении лимита: отложить часть задач, сократить обработку или запросить решение?

Формат. Диапазон или ограничение с владельцем решения; если бюджета пока нет, команда сначала даёт оценку по нагрузке R16.

У кого. Руководитель проекта, финансовая служба.

Для архитектуры. Позволяет сопоставить варианты архитектуры по стоимости и определить ограничения обработки без произвольного бюджета.

5.1 и 5.9 выясняют плательщика; 5.8 - способ оплаты модели. Допустимый общий расход и поведение при его превышении не заданы.

R19 | УТОЧНЕНИЕ ОПРОСНИКА | если функция включена

Границы подготовки пакета участия

Запросить. Если в 1.1 выбран сбор пакета: что должен выдавать модуль - перечень необходимых документов, подбор действующих файлов или заполненные формы? На существующем примере отметить, что система готовит сама, что предоставляет сотрудник и кто проверяет итог. Указать источники и владельцев актуальных шаблонов и документов. Подача заявки на площадку и электронная подпись требуют отдельного подтверждения объёма.

Формат. Существующий перечень состава одного пакета и безопасный пример шаблона/готовой формы, если доступны; полный комплект чувствительных корпоративных документов до проектирования не нужен.

У кого. Тендерный отдел; владельцы корпоративных документов и ИТ по необходимости.

Для архитектуры. Отличает генерацию чек-листа от документооборота и заполнения форм; определяет права, источники документов и ручную проверку.

1.1 предлагает сбор пакета документов; 2.8 спрашивает текущий процесс, но не определяет, какие его действия автоматизируются.

Пресейл: условное дополнение

Не включать в запрос первой поставки автоматически. Сначала получить решение по составу системы.

R20 | ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ПРЕСЕЙЛЕ | если функция включена

Реальные заявки, каналы и связь с клиентом

Запросить. Если пресейл включён: какие каналы входят в поставку, как сейчас связывают обращение с клиентом и перепиской, как находят дубли? Предоставить обезличенные входящие заявки и итоговые ответы, включая неполные спецификации и уточнения.

Формат. Небольшая представительная подборка «вход - уточнение - утверждённый ответ» + сведения о сайтах, почте и мессенджерах, выбранных для интеграции.

У кого. Руководитель продаж, менеджеры, ИТ.

Для архитектуры. Определяет входные адаптеры и модель заявки; не требует подключения всех каналов, перечисленных как варианты в КП.

КП: пресейл. Опросник ориентирован на ядро и радар и не содержит отдельного блока пресейла.

R21 | ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ПРЕСЕЙЛЕ | если функция включена

Правила коммерческого предложения и обещанного срока

Запросить. Если пресейл включён: какие виды цен, скидки, частичные поставки и альтернативы допустимы, каков срок действия предложения? По каким данным подтверждают цену и срок поставки и кто их утверждает? Что происходит при их изменении до отправки? Если автоматического расчёта срока нет, определить ручной этап. Создание резервов и другие действия с заказом обсуждать только при отдельном включении в объём.

Формат. Действующий шаблон КП, несколько согласованных примеров и таблица правил. Если срок не рассчитывается автоматически - определить ручной этап.

У кого. Продажи, коммерческий директор, производство и экономист.

Для архитектуры. Определяет расчёт предложения, версионность, согласования и пределы обещаний клиенту.

КП: цена и срок из прайса/1С, КП или отказ с альтернативой; отдельной детализации в опроснике нет.

R22 | ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ПРЕСЕЙЛЕ | если функция включена

Фиксация результата в CRM/1С и исходящая отправка

Запросить. Если пресейл включён: какие объекты создаются, как сопоставлять клиента, сделку, предложение и вложения? В какой последовательности отправлять и записывать? Что делать, если одно действие удалось, а другое нет? Что считается подтверждением отправки?

Формат. Схема одного реального процесса, перечень полей и статусов, образец итоговой записи. Технические паспорта использовать из R11.

У кого. Продажи, администратор CRM, сопровождающий 1С.

Для архитектуры. Определяет согласованность внешних операций и повторную обработку без дублей; не разрешает автоматическую отправку без менеджера.

КП: менеджер проверяет и отправляет, система фиксирует результат. В 5.11 запрошены конфигурация и версия 1С, её сопровождающий и наличие CRM; объекты и порядок записи не определены.

Какие поля искать в образцах данных

Практическое дополнение к запросу R12. Что искать в уже запрошенных материалах. Поля ниже - ориентир для совместной проверки, а не обязательный формат файла. Если поле или связь отсутствуют, отметить это и определить, как сейчас решает задачу специалист; команда предложит способ обработки.

Набор данных	Что необходимо понять по образцу
Номенклатура	Код/идентификатор, наименование, стандарт и редакция при наличии, размеры с единицами, материал, класс, покрытие, признак актуальности. Если стабильного ID нет, пояснить, как различаются варианты.
Соответствия стандартов	Сопоставляемые стандарты и известные редакции, область применимости, ограничения/исключения, кто подтвердил соответствие. Недоказанные соответствия пометить отдельно.
Возможности производства	Группа изделий, сочетания ограничений и их источник; маршрут, оборудование, оснастка и партия - если нужны для включённого сценария. Ответственный и дата актуальности, если известны.
Экономика	Связь расчёта с изделием/нормой, единицы и валюта, налоговая трактовка, дата актуальности, компоненты и источник значений, используемое округление.
Загрузка и остатки	Загрузка - если она используется для оценки выполнимости/экономики или срока; остатки - только если они нужны включённому сценарию. Нужны смысл показателя, дата снимка и горизонт; доступное и зарезервированное - если эти величины есть и используются.
Закупки и документы	В источнике: номер закупки, лот/позиция, статус/редакция и дедлайн при наличии, связь карточки с файлами. Для проверки вывода: возможность сослаться на документ и его фрагмент; страницу/строку система определяет при обработке, если формат это позволяет.

Вместе с любым файлом

Описание колонок и ключей, единицы, кодировка и разделитель CSV, дата выгрузки, объём полной базы, правила архивирования и контакт владельца. Для JSON/API - пример структуры и описание полей. Для Excel - пояснение листов, связей и значимых формул.

Копия рабочей БД по умолчанию не нужна. На первом этапе достаточно схемы, безопасных образцов и разбора исключений. Размер выборки определяют по разнообразию данных и результатам проверки, без произвольного требования тысяч строк.

Как собрать материалы без лишней работы

Один реестр запросов связывает ответы опросника и дополнения. Для каждого пункта фиксируются владелец, статус, ссылка на материал и согласованный срок; документы не нужно дублировать по разделам.

Три пакета передачи

Пакет 1. Решения до фиксации архитектуры

R01, R02-R03, R05, R07, R09-R10, R18; использовать ответы на 1.1 и 6.6.

Границы этапа, полномочия, изменения данных, условия передачи, допустимый простой и рамки регулярных расходов.

Пакет 2. Образцы и техническая проверка

R11-R17 с уже запрошенными материалами, в пределах выбранных функций.

Рабочие образцы, пояснения экспертов, схема получения данных, нагрузка и ограничения обработки; отсутствующее фиксируется как допущение.

Пакет 3. До реализации соответствующих функций

R04, R06, R08. Критичные ограничения по средам уточнить при выборе инфраструктуры.

Поведение при сбоях, хранение истории и порядок изменений.

Условные входы до проектирования расширений

R19 - пакет участия; R20-R22 - пресейл. Только после включения функции или модуля.

Согласованы границы расширения, необходимые образцы и внешние действия; эти вопросы не блокируют базовую поставку без расширений.

Рекомендуемые форматы

Материал	Достаточный формат для старта
Справочники и выгрузки	Существующий формат. Если выгрузка уже есть: CSV UTF-8, XLSX или JSON с пояснениями полей. Если данные только в PDF или у эксперта - начать с них; преобразование согласовать отдельно.
Документы и чертежи	Исходные файлы, доступные в реальном процессе, с обозначением редакции и связанными эталонными значениями. Не требовать CAD, если его нет.
Интеграции	Имеющееся описание API/обмена, обезличенный пример сообщения и контакт сопровождающего.
Правила и решения	Таблица, короткая записка или запись разбора с ответственным экспертом; подрядчик формализует результат.
Права и доступы	Матрица полномочий в документе; пароли, ключи и реальные учётные данные передаются отдельно согласованным защищённым способом.

Обезличивание должно сохранять технические параметры, единицы и связи между записями. Если заменены суммы или другие значимые значения, нужно отметить это, чтобы пример не использовали как финансовый эталон.

Когда можно фиксировать архитектуру

Архитектуру фиксируют после подтверждения ключевых ограничений и способа получения критичных данных. Для существенных допущений указывают владельца, срок и риск пересмотра. Полный идеальный комплект материалов не является условием старта.

1. Первая поставка и исключения письменно зафиксированы; необязательные расширения не включены по умолчанию.

2. Для ключевых источников есть проверяемый образец, схема обмена и владелец; критический доступ подтверждён или выбран согласованный запасной путь.

3. Понятны источники истины, актуальность, производственные ограничения и допустимая точность экономики; неизвестные случаи направляются эксперту.

4. Согласованы полномочия, ручные проверки, цели восстановления, ограничения обработки данных, исходная нагрузка и рамки расходов либо порядок оценки и утверждения бюджета.

5. Есть рабочие примеры и уточнён предусмотренный п. 6.5 порядок независимой проверки. Полная контрольная выборка готовится к настройке/приёмке. Оставшиеся существенные допущения имеют владельца, срок и риск пересмотра; детали отложенных функций не блокируют базовую поставку.

Независимая проверка документа

Отдельный AI-аудитор без истории предыдущего обсуждения заново прочитал обе живые страницы, включая динамические вопросы формы, затем проверил черновик. Замечания внесены. Повторно проверены все 22 запроса: существенных содержательных ошибок не осталось. Это проверка соответствия источникам, а не согласование заказчиком.

• Выделено отдельное подтверждение состава этапа: пункт 1.1 не выбирает между одним и двумя модулями.

• Устранены повторы: полномочия объединены в одну матрицу, восстановление и контрольная выборка отмечены как уже заданные темы.

• Разделены сведения заказчика и технические решения команды; существующие форматы данных допустимы, создание CSV не стало обязательным условием.

• Добавлены общие регулярные расходы и условная детализация пакета участия; сохранены ручная отправка пресейла и отдельность подачи/электронной подписи.

Источники и границы проверки

КП. Коммерческое предложение: разработка агентных контуров. Июнь 2026.
https://bervel-concept.vercel.app/bervel

Опросник. Опросник к техническому заданию: БЕРВЕЛ × MOX Studio. Сентябрь 2026.
https://bervel-brief.vercel.app/

Источники прочитаны 6 октября 2026, включая динамические поля опросника. Ответы заказчика, содержание встреч и прикреплённые производственные файлы не были доступны. Новизна запроса означает отсутствие явного вопроса в опубликованной форме, а не отсутствие обсуждения на встречах.

Документ является перечнем для согласования. Он не устанавливает новые договорные обязательства, не заменяет итоговое ТЗ и не подтверждает работоспособность внешних интеграций.